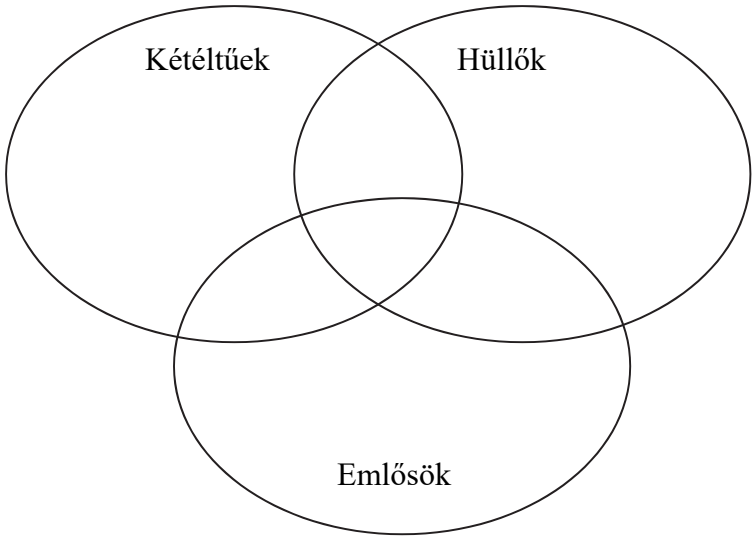
II. Gerincesek keringése 9 pont

Hasonlítsa össze a gerincesek három osztályában a keringési rendszer főbb jellemzőit! Írja a jellemzők sorszámát a halmazábra megfelelő helyére!



1. Két vérkörös keringésük van.
2. A szívnek egy kamrája van, ahol az oxigénben és szén-dioxidban dús vér keveredik.
3. A kamrák közötti válaszfal nem teljes, így a két vérkör nem különül el egymástól teljesen.
4. A szív jobb és bal oldala teljesen elkülönül egymástól.
5. A testből a szén-dioxidban gazdag vér a jobb pitvarba áramlik.
6. A szívbe érkező vér a tüdő és a bőr hajszálerein keresztül felvett oxigént is szállítja.
7. A kis vérkör csak a tüdő nagy légzőfelszínét behálózó hajszálerekből vesz fel oxigént, a bőr hajszálereiből nem.
8. A szívben kisebb-nagyobb mértékben keveredik az oxigénben gazdag és az oxigénben szegény vér.
9. Vérük az oxigén mellett tápanyagokat és bomlástermékeket is szállít.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

III. Magok és csírázás 9 pont

A mag a virágos növények hatékony szaporító készüléke, amely megfelelő körülmények között kicsírázik és új növény fejlődik belőle.

1. Az alábbiak közül melyik növénycsoportokra jellemző a mag? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

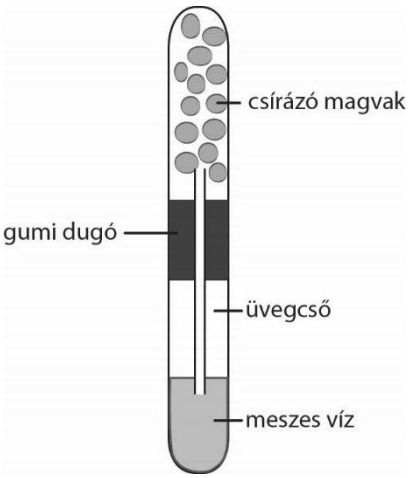
   A) Fenyők (tobozos nyitvatermők)
   B) Mohák
   C) Zsurlók (örvös levélállású harasztok)
   D) Kétszikűek (a zárvatermők egyik csoportja)
   E) Páfrányok (a harasztok legnépesebb osztálya)

2. A csírázás megindulásához meghatározott külső és belső feltételek teljesülése szükséges. Az alábbiak közül melyek tartoznak ezekhez a feltételekhez? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Fény
B) Megfelelő hőmérséklet
C) Talaj
D) Csírázásgátló anyagok lebomlása
E) Sértetlen maghéj

Olvassa el figyelmesen az alábbi kísérletet!

Egy kémcsövet csírázó magvakkal töltünk meg. Egy másik kémcsövet meszes vízzel töltünk meg feléig és egyfuratú gumidugóval dugjuk be. A csírázó magvakkal megtöltött kémcsövet húzzuk rá a gumidugó szabad végére úgy, hogy a gumidugón keresztül érő üvegcső alsó része a meszes vízbe lógjon, a felső pedig a csírázó magvak közé.
A kísérlet eredménye: a meszes víz zavarossá válik.



A kísérlet eredménye és a tanultak alapján egészítse ki az alábbi szöveg hiányzó részeit a megadott szavakkal! Nem kell valamennyi szót felhasználnia. (4 pont)

hidrolízise **oxidációja** **csíranövény**
szén-dioxid **sziklevél** **oxigén**

Csírázás során megindul a raktározott tápanyagok (3.) …….. , hogy a fejlődő (4.) …….. energiaigényét ezek (5.) …….. fedezze. A lebontó folyamatban (6.) …….. gáz keletkezik, ami a meszes vizet zavarossá változtatja.

7. A raktározott tápanyag a csírázás folyamán néhány nap alatt elfogy. Hogyan jut a növény a további fejlődéséhez szükséges energiához? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A talajból vesz fel további szerves anyagokat, melyeket a fotoszintézisben felhasznál.
B) A légkörből felvett szén-dioxid oxidációjából nyeri az energiát.
C) A fotoszintézissel termelt szén-dioxid lebontásával termel energiát.
D) Fotoszintézissel állít elő glükózt, amiből a biológiai oxidációban szabadít fel energiát.
E) A biológia oxidációban bontja le a talajból felvett szervetlen vegyületeket.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen